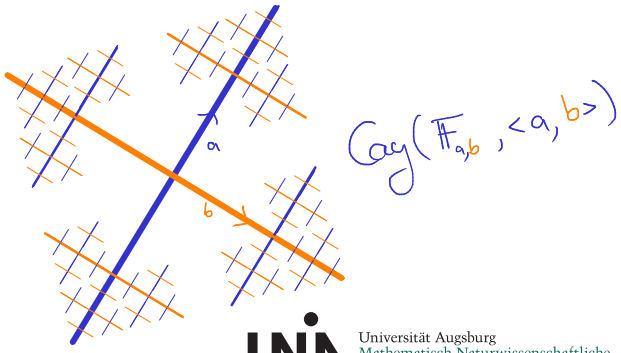
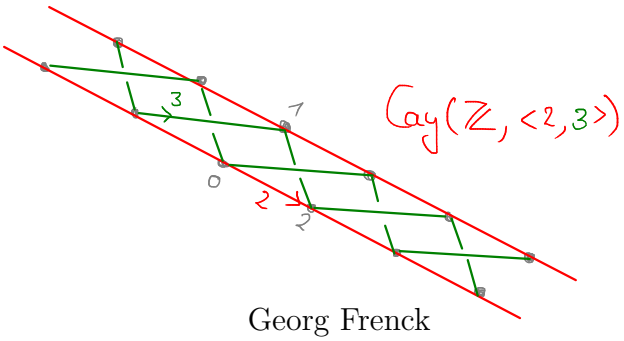
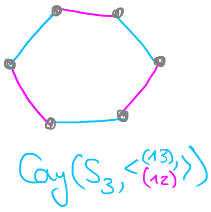


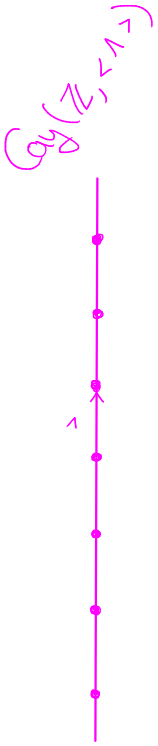


Universität Augsburg
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät

Georg Frenck
Milan Zerbin

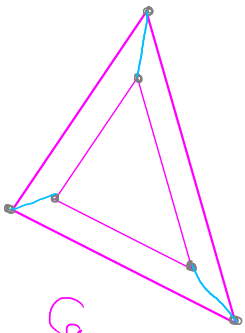
Seminarankündigung
Sommersemester 2024





Bachelorseminar zur **Geometrischen Gruppentheorie**:

Gruppen und Räume gehen Hand in Hand. Jedem topologischen Raum können wir etwa auf natürliche Weise seine Fundamentalgruppe oder auch die Gruppe seiner Symmetrien zuordnen, und somit geometrische Objekte durch das Studium dieser Gruppen untersuchen. In der Geometrischen Gruppentheorie verwenden wir diese Korrespondenz in der umgekehrten Richtung:
Einerseits tritt jede Gruppe tatsächlich als Fundamentalgruppe eines topologischen Raumes auf, damit können wir beispielsweise beweisen, dass Untergruppen *freier* Gruppen wieder *frei* sind.
Andererseits studieren wir in der geometrischen Gruppentheorie Gruppen durch ihre *Wirkungen* auf metrischen Räumen. Einen solchen Raum, den *Cayleygraphen* $\mathrm{Cay}(G, S)$ einer Gruppe G mit endlichem Erzeugendensystem S, werden wir im Seminar intensiver kennenlernen.



Die Themen benötigen kaum bis keine Vorraussetzungen, teils ist Wissen aus der Vorlesung „Einführung in die Topologie“ hilfreich oder notwendig. Das Seminar kann parallel zur Veranstaltung Einführung in die Geometrie belegt werden, ist aber inhaltlich unabhängig.

Alle Bachelorstudierenden ab dem 3. Semester sind herzlich eingeladen teilzunehmen. Nach Wunsch kann das Seminar auch als Spezialisierungsmodul zur Topologie aus dem Wintersemester oder in Kombination mit der Einführung in die Geometrie im Sommersemester eingebracht werden.

Wir freuen uns darauf euch bei der Vorbesprechung alle weiteren Fragen zu beantworten und eine vorläufige Liste mit Themen vorzustellen.

Vorbesprechung:
Freitag, 19. Januar 2024
10:00 Uhr in 1009 L1

